寬數週練 吳寬老師出題・範例題本　　建議作答 30 分鐘

高二　三角函數、指數對數、向量

學生題本

先讀「觀念提示」，再依序作答。寫完再請家長對答。　　108 課綱・高二

範例題本　這份是讓家長先看題目風格的範例（約 5 題）。**實際題本依孩子需求客製**：家長填寫孩子的年級、學校進度與弱點後，吳寬老師再出專屬題本。

姓名 _____　　日期 _____

觀念提示：先定象限，再算數值

1. 廣義角先找參考角，再用象限決定正負：150° 在第二象限，sin 正；240° 在第三象限，cos 負。
2. 餘弦定理：$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$。
3. 向量 $\vec{a} = (a_1, a_2)$、$\vec{b} = (b_1, b_2)$：$\vec{a}\cdot\vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2$；$\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a}\cdot\vec{b} = 0$。

範例 5 題

由基礎到進階

1. ［廣義角］　求 $\sin 150^\circ + \cos 240^\circ =$ _____

2. ［餘弦定理］　$\triangle ABC$ 中，$a = 5$、$b = 8$、$c = 7$，求 $\angle C =$ _____

3. ［對數］　計算 $\log_2 8 + \log_3 \dfrac{1}{9} =$ _____

4. ［內積］　$\vec{a} = (3, 4)$、$\vec{b} = (1, -2)$，求 $\vec{a}\cdot\vec{b} =$ _____，$|\vec{a}| =$ _____

5. ［垂直］　$\vec{u} = (2, k)$ 與 $\vec{v} = (3, -6)$ 垂直，求 $k =$ _____

寬數週練｜吳寬老師　範例題本，實際題本依孩子需求客製。
想讓孩子拿到專屬題本：**kuan-weekly.vercel.app**